

Game Design Dokument - Spectra Escape

Grundkonzept

Ein fehlgeschlagenes Energieexperiment hat einen Teil des Forschungslabors auf der Donauinsel verriegelt. Die Spielerinnen und Spieler sind in einem Laborraum eingeschlossen. Um zu entkommen, müssen sie ein beschädigtes optisches Kontrollsystem reparieren, indem sie Laserstrahlen mit Spiegeln, Filtern und Prismen korrekt umlenken, um die Türsteuerung zu reaktivieren.

Hauptfunktionen

Zielsetzung

Spielziel:

Die Spielenden sollen farbige Laserstrahlen mithilfe von Spiegeln, Filtern und Prismen auf bestimmte Sensoren lenken, um so die Türsteuerung des Labors wieder zu aktivieren.

Siegbedingung:

Alle Laser treffen die passenden Sensoren mit der korrekten Farbe und Intensität.

Spielmechaniken

Interaktion:

Bedienung über den Touchscreen des Tablets – durch Antippen, Drehen oder Ziehen von Spiegeln, Filtern und Prismen.

Aktionen der Spielenden:

- Spiegel im Raster drehen
- Filter oder Prismen bewegen/platzieren
- Laserquelle aktivieren
- Fehler analysieren und neue Wege ausprobieren

Herausforderungen:

- Mehrfarbige Laser, die nur bestimmte Sensoren aktivieren
- Filter, die Farben blockieren oder verändern
- Strahlen dürfen nicht reflektiert werden, wenn der Winkel falsch ist.
- Mehrere Wege führen zur Lösung, aber nicht alle sind effizient

Skizzen:

(Platzhalter für spätere Skizzen, z. B. Laserquelle, Sensor, Spiegelgitter)

Einbindung in die Hintergrundgeschichte

Erzählerischer Kontext:

Im Forschungslabor wurde ein Lasersystem zur präzisen Energieübertragung getestet. Nach einem Unfall wurde der Raum automatisch verriegelt. Nur wenn das optische Kontrollsystem korrekt kalibriert wird, öffnet sich die Sicherheitstür. Die vier eingeschlossenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen das Rätsel gemeinsam lösen.

Folgen von Erfolg oder Misserfolg:

Bei Erfolg wird das nächste Level gestartet/eine Erfolgsmeldung angezeigt. Bei falscher Laserführung geben die Sensoren kein Signal. Überlastung durch falsche Farben oder zu starke Bündelung führt zu einem Reset des Systems (Softlock mit Rücksetzung).

Physische und digitale Gestaltung

Aufbau:

- Digitale Komponenten: Laserstrahlen, Spiegel, Sensoren, Interaktionsobjekte (bedienbar über Touch)
- Physische Umgebung: Close Up eines Technik-kastens (wie ein FI oder so)
- Touch-Bedienung: Optimiert für Multitouch-Eingabe (Tablet)

Visueller Stil:

Technisch-futuristisch mit leichtem Retro-Charakter – klare Farben, leuchtende Laserstrahlen, Rauchpartikel, Statusanzeigen.

Schwierigkeit und Barrierefreiheit

Schwierigkeitsgrad:

Einsteigerfreundlich im ersten Level, mit leicht ansteigendem Anspruch bei optionalen Leveln (z. B. zusätzliche Laserfarben, Prismenlogik, blockierte Spiegelpfade)

Hinweissystem:

- Tippen auf "Hinweis"-Button zeigt allgemeine Tipps
- Im Raum können Hinweise gefunden werden, z. B. Farbcodes auf Tafeln oder Protokollauszügen

Barrierefreiheit:

- Laserfarben zusätzlich durch Symbole
- Kein Zwang zu Audiosignalen
- Kontrastreiche Darstellung für Farbenblindheit berücksichtigt

Technische Umsetzung

Verwendete Technologien:

- Unity (2D mit Raycasting oder 3D mit LineRenderern)
- Programmiersprache: C#
- Zielplattform: Android-Tablet mit Touchscreen

Einbindung in den Escape Room:

Nach erfolgreicher Lösung erscheint entweder ein Entsperrcode, ein physischer Mechanismus wird ausgelöst (z. B. Tür öffnet sich), oder eine neue Rätselstation wird freigeschaltet. Das Spiel kann auch als Einzelstation unabhängig spielbar sein.

Produktionsdetails

Entwicklungsplan und Zeitschätzung (ca. 1 Monat):

Zeitraum (Woche)	Aufgabe
Woche 1	Grundaufbau in Unity: Laserstrahl, Spiegelrotation, Sensorlogik
Woche 2	Farbsysteme (Filter, Prisma-Logik, Farberkennung), Touchsteuerung
Woche 3	Leveldesign (2-3 Level), visuelle Gestaltung, UI-Optimierung
Woche 4	Testphase mit Zielgruppe, Fehlerbehebung, Feinschliff, Dokumentation

Zielgruppe

Hauptzielgruppe:

Technikinteressierte Jugendliche, Schulklassen, Studierende oder Escape-Room-Fans mit Interesse an Logikrätseln und moderner Technologie

Spielanalyse anhand des MDA-Modells:

- Mechanik: Laser-Routing, Spiegelreflexion, Farb-Logik, Drag-and-Drop-Steuerung
- Dynamik: Ausprobieren, logisches Denken, Teamkommunikation (bei mehreren Spielenden)
- Ästhetik: Spannung, visuelle Belohnung (Laser trifft Ziel), Erfolgserlebnis beim „Klick“ der geöffneten Tür

Kostenabschätzung

Die folgende Kostenabschätzung basiert auf der Annahme, dass das Spiel professionell von einem kleinen Indie-Team oder Freelancern entwickelt wird. Dabei wird von einem Arbeitszeitaufwand von etwa 160 Stunden (1 Person, 1 Monat Vollzeit) ausgegangen.

1. Personalkosten (Entwicklung & Design)

Rolle	Stunden	Stundensatz (€)	Kosten (€)
Unity-Entwickler	100	40	4000
Game Designer	30	35	1050
Grafiker (UI & Assets)	20	35	700
QA/Testing & Feinschliff	10	30	300
Gesamt Personalkosten			6050

2. Software & Tools

Posten	Kosten (€)
Unity	0 (kostenlos)
Grafiktool (Krita)	0 (Open Source)
Musik / Soundeffekte (Asset Store / Free)	0-50
Gesamt Software & Assets	0 – 100

3. Hardware (optional)

Posten	Kosten (€)
Testgerät (Android-Tablet)	150 – 400

Gesamtkostenübersicht (theoretisch)

- Minimal (mit vorhandener Hardware): ca. 6.050 – 6.150 €

- Mit externem Tablet & Adobe Tools: ca. 6.300 – 6.600 €